

Google-Trends EEG-Analyse

Auswertung der EEG-Usability-Test-Session in Bezug auf Alpha- und Beta-Aktivität.

Die folgende Auswertung fasst die EEG-Phasen der Testaufnahme in Bezug auf Alpha- und Beta-Aktivität zusammen. Ziel ist es, die Abschnitte mit eher ruhiger Wahrnehmung und solche mit stärkerer kognitiver Belastung oder Aufmerksamkeit voneinander abzugrenzen.

Kurzüberblick der Segmente

1. **Segment 1 (30-150):** Das Bild wird betrachtet und zunächst ein Datensatz ausgewählt. Alpha liegt mit 30.15% deutlich über Beta mit 18.84% – die Daten stützen hier die Einschätzung einer eher ruhigen, kontrollierten Wahrnehmung.
2. **Segment 2 (150-630):** Es folgt eine längere Phase der Datensatz-Auswahl und des Abspielens der Sequenz. Alpha bleibt mit 27.98% dominant, Beta liegt bei 18.98% – gegenüber Segment 1 praktisch unverändert, ein deutlicher Beta-Anstieg lässt sich in den Daten nicht bestätigen.
3. **Segment 3 (660-850):** In diesem Abschnitt wird ein anderer Datensatz ausgewählt und ähnlich analysiert. Beta legt leicht auf 22.08% zu, bleibt aber weiterhin unter Alpha (30.52%) – die zielgerichtete Auswahl- und Analysephase zeigt sich also nicht als Beta-dominant.
4. **Segment 4 (970-1329):** Dieses kurze Segment lässt sich am ehesten mit der Erklärung der Aufgabe nach dem Start in Verbindung bringen. Hier steigt zwar Beta auf 21.53%, gleichzeitig steigt aber auch Alpha auf den höchsten Wert aller Segmente (33.75%) – von „besonders starker Beta-Aktivität“ kann bei diesen Zahlen nicht die Rede sein.

Allgemein

Ein wesentlicher Einschränkungsfaktor ist die fehlende Audiospur der bereitgestellten Aufnahme. Dadurch ist die Zuordnung einzelner Handlungen zu den EEG-Signalen nur teilweise zuverlässig. Zusätzlich zeigen die Min-/Max-/Mittelwert-Tabellen pro Wavetype über alle Segmente hinweg nahezu identische Mittelwerte (~32.700–33.000), da diese Rohwerte im Wesentlichen die Signal-Baseline widerspiegeln und nicht direkt zwischen den Wavetypes unterscheiden; die eigentliche Differenzierung liegt in den prozentualen Anteilen, nicht in der Signalamplitude.

Fazit

Über alle vier Segmente hinweg liegt der Alpha-Anteil durchgehend über dem Beta-Anteil, auch in den Phasen, die inhaltlich mit aktiver Auswahl, Analyse und Erklärung verbunden sind. Die erwartete Verschiebung hin zu stärkerer Beta-Aktivität in kognitiv anspruchsvolleren Abschnitten zeigt sich in den Daten nicht; stattdessen steigen Alpha- und Beta-Anteil in den späteren Segmenten leicht gemeinsam an, auf Kosten der nicht eindeutig zugeordneten Anteile (Wavetype 0). Die Aussagekraft bleibt durch die fehlende Audio- und Kontextinformation sowie durch die eher grobe, schwellenwertbasierte Wavetype-Klassifizierung eingeschränkt.

Statistik pro Segment und Wavetype

Wavetype 1 entspricht Alpha-Wellen (ruhiger, entspannter Zustand), Wavetype 2 entspricht Beta-Wellen (aktive Konzentration bis Stress), während Wavetype 0 die übrigen bzw. nicht eindeutig zugeordneten Anteile beschreibt. Min/Max/Mittelwert beziehen sich auf die geglätteten Rohwerte (`smoothed_values` aus `eeg_tests/data/df_frontal.csv`).

Wavetype 0

Segment	Min	Max	Mittelwert
Segment 1 (30-150)	7263.889	55126.641	32917.942
Segment 2 (150-630)	3285.009	55090.135	32688.496
Segment 3 (660-850)	13915.014	48983.282	33027.717
Segment 4 (970-1329)	-697.006	66937.499	32897.195

Wavetype 1

Segment	Min	Max	Mittelwert
Segment 1 (30-150)	2335.169	53689.733	32529.628
Segment 2 (150-630)	-146.177	54982.376	32974.981
Segment 3 (660-850)	-105.444	51123.894	32652.136
Segment 4 (970-1329)	-6760.770	69352.707	32809.180

Wavetype 2

Segment	Min	Max	Mittelwert
Segment 1 (30-150)	8789.779	54528.995	32790.503
Segment 2 (150-630)	8584.062	54374.043	32886.380
Segment 3 (660-850)	9141.911	52530.348	32617.787
Segment 4 (970-1329)	6521.999	66384.187	32729.012

Prozentuale Anteile pro Segment

Segment	Wavetype 0	Wavetype 1	Wavetype 2
Segment 1 (30-150)	51.01%	30.15%	18.84%
Segment 2 (150-630)	53.04%	27.98%	18.98%
Segment 3 (660-850)	47.40%	30.52%	22.08%
Segment 4 (970-1329)	44.72%	33.75%	21.53%